Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....4
1 Постановка задачи.....5
2 Метод решения.....8
3 Описание алгоритма.....11
4 Блок-схема алгоритма.....12
5 Код программы.....14
6 Тестирование.....18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....21

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать программу для анализа температурных данных, полученных с метеостанции за период наблюдения.

Программа должна быть реализована с использованием функционального подхода и обеспечивать обработку температурных данных, заданных в градусах Фаренгейта, с последующим преобразованием в градусы Цельсия и вычислением средней температуры за период наблюдения.

Требования к реализации

- Реализовать две пользовательские функции (кроме main):
  - o функцию с одним целочисленным параметром для преобразования температуры из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия и возвращения полученного вещественного значения;
  - o функцию для вычисления и возврата вещественного значения средней температуры, в качестве 2х параметров передается информация о массиве температур.
- Использовать один массив.
- Запрещено использование сторонних библиотечных функций и динамической памяти (new/delete).
- Формула преобразования: $°C = (°F - 32) \times (5 / 9)$.

Алгоритм работы программы

1. Ввести кол-во дней наблюдения (n, целое число, $7 \leq n \leq 30$).
2. Если введенное число не корректно:
   - 2.1. Вывести на экран сообщение «n is wrong» и перейти к пункту 4.
3. Иначе:
   - 3.1. Создать массив чисел размером n.
     - 3.1.1. Ввести значения температуры в Фаренгейтах с клавиатуры,
     - 3.1.2. Вычислить значения температуры в градусах Цельсия;
     - 3.1.3. Записать полученные значения в массив;

3.2. С помощью пользовательской функции вычислить среднюю температуру в градусах Цельсия за период наблюдения.

3.3. Вывести на экран измененные значения температур в градусах Цельсия и среднюю температуру за период наблюдения в виде, указанном в описании выходных данных.

4. Завершить работу программы.

1.1 Описание входных данных

Первая строка:

целое число - количество дней наблюдения.

Вторая строка:

последовательность целых чисел через пробел - температуры в градусах Фаренгейта.

1.2 Описание выходных данных

Первая строка:

Temperature data: "значения температуры в градусах Цельсия через пробел"

Вторая строка:

Average temperature: "значение средней температуры за период наблюдения"

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- функция ftoC для преобразует температуру из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия;
- функция avgTemp для вычисляет среднее значение температур в градусах Цельсия;
- <iostream> - стандартная библиотека для работы с потоками ввода/вывода.

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм функции FtoC

Функционал: Преобразовывает значение температуры из градусов F в градусы C.

Параметры: целочисленный f - для передачи градусов в формате F.

Возвращаемое значение: вещественный, преобразованное значение формат C.

Алгоритм функции представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Алгоритм функции FtoC

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Возврат преобразованного значения по формуле F => C	∅

3.2 Алгоритм функции avgTemp

Функционал: Вычисление средней температуры за период наблюдения.

Параметры: массив фикс. длины вещественного типа tempC[] - значения температуры каждый день, n - кол-во дней.

Возвращаемое значение: вещественный, средняя температура.

Алгоритм функции представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм функции avgTemp

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		иниц. вещетвенной переменной sum значением 0	2
2		иниц. счетчика цикла i значением 0	3
3	i < n	присвоить переменной sum результат суммы sum + arr[i];	4
			5
4		инкр. i	3
5		возврат результата операции sum / n	∅

3.3 Алгоритм функции main

Функционал: основная функция программы.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: целочисленный, код возврата.

Алгоритм функции представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм функции main

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		иниц. целочисленного значения n значением 0	2
2		ввод значения переменной n	3
3	n < 7 или n >30	вывод "n is wrong"	17
			4
4		объявление массива вещественного массива tempC длинной n	5
5		иниц. счётчика i значением 0	6
6	i < n	объявление целочисленной переменной tempF	7
			10
7		ввод значения переменной tempF	8
8		присвоить элементу массива temp[i] результат	9

№	Предикат	Действия	№ перехода
		вызова функции FtoC с параметром tempF	
9		икнр. i	6
10		инициализация переменной вещественного типа avg со значением результата вызова функции avgTemp(temp, n)	11
11		вывод "Temperature data: "	12
12		иниц. счётчика цикла i со значением 0	13
13	i < n	вывод элемента массива temp[i]	14
			16
14	i != n -1	вывод " "	15
			15
15		инкр. i	13
16		вывод "Average temperature:" со значением переменной avg	17
17		возврат 0	∅

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-4.

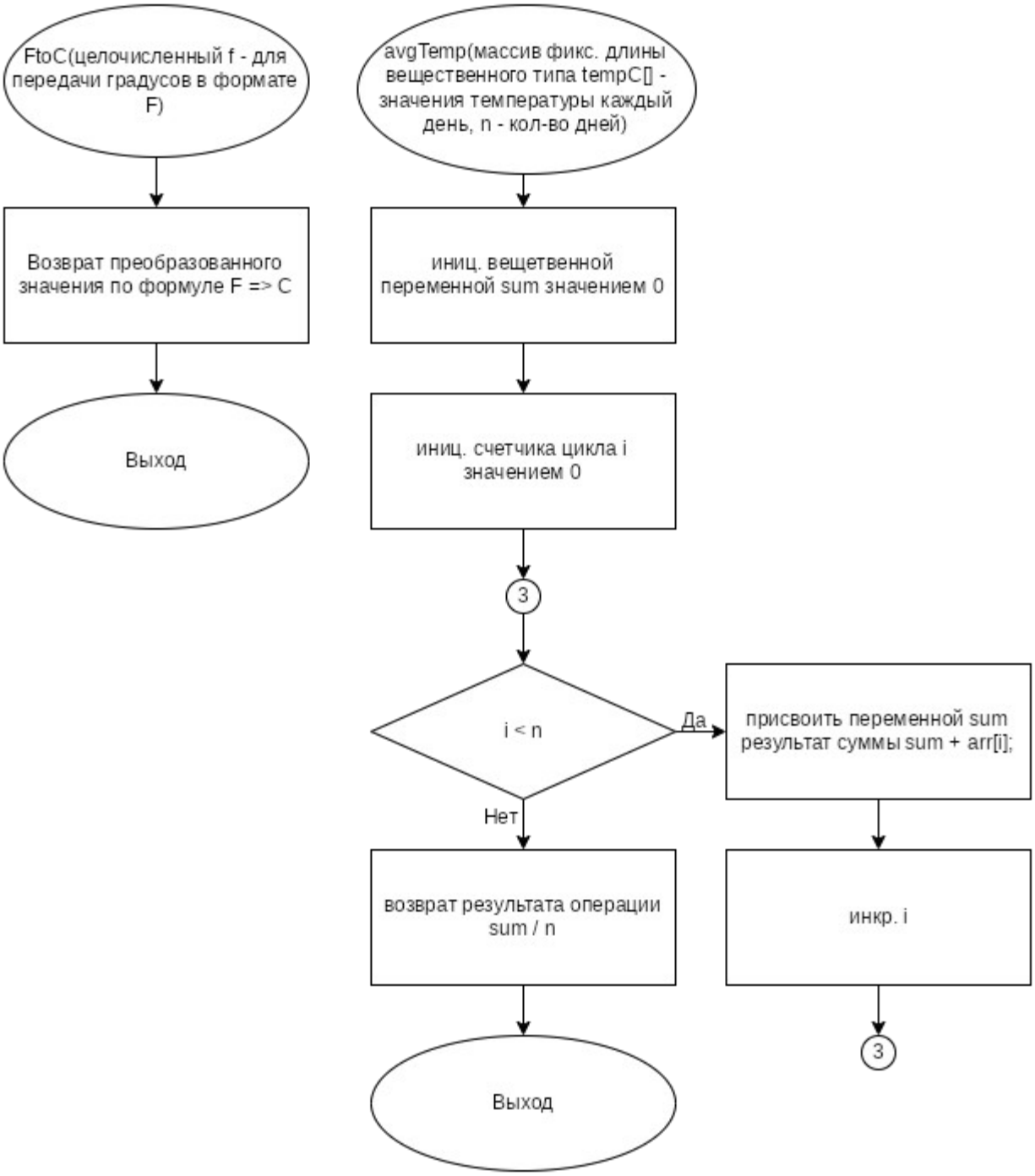

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

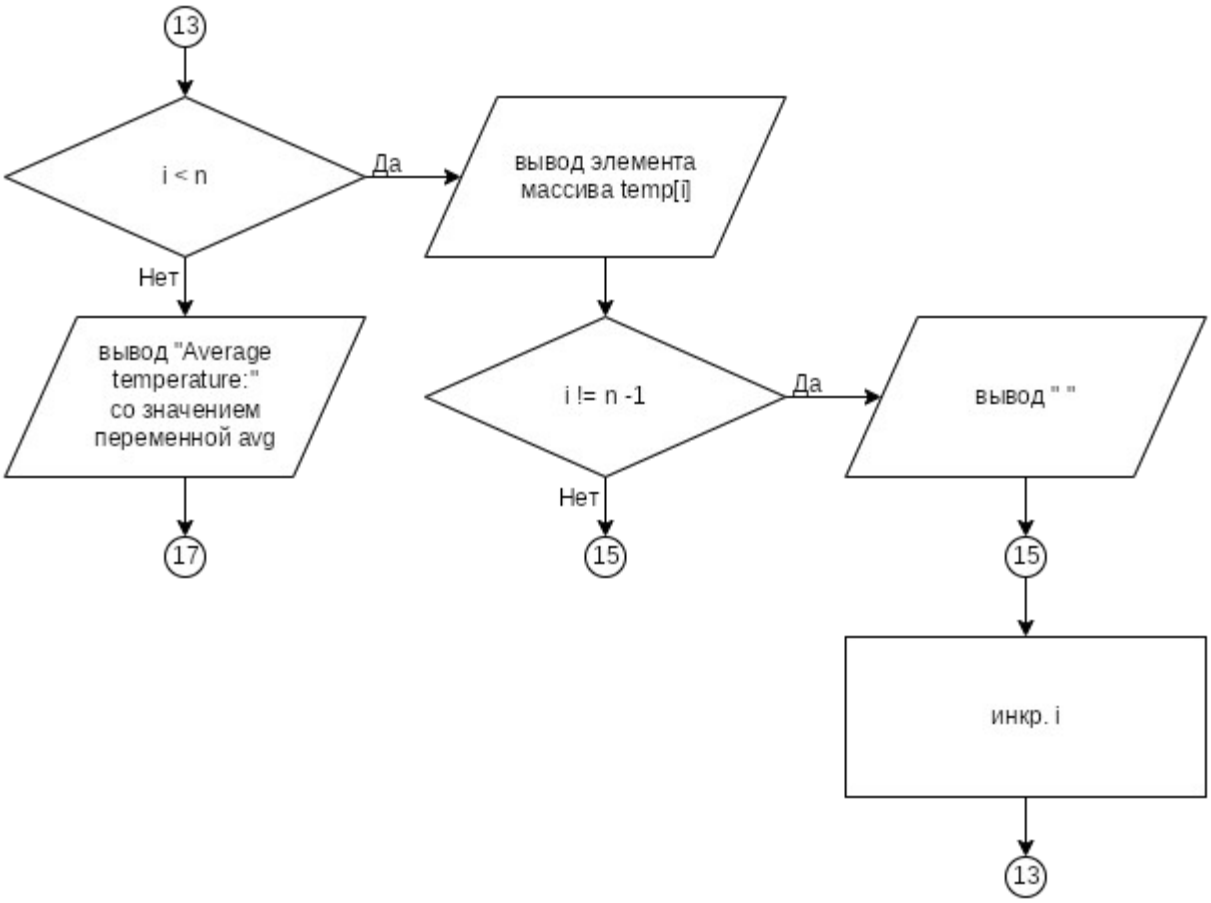

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

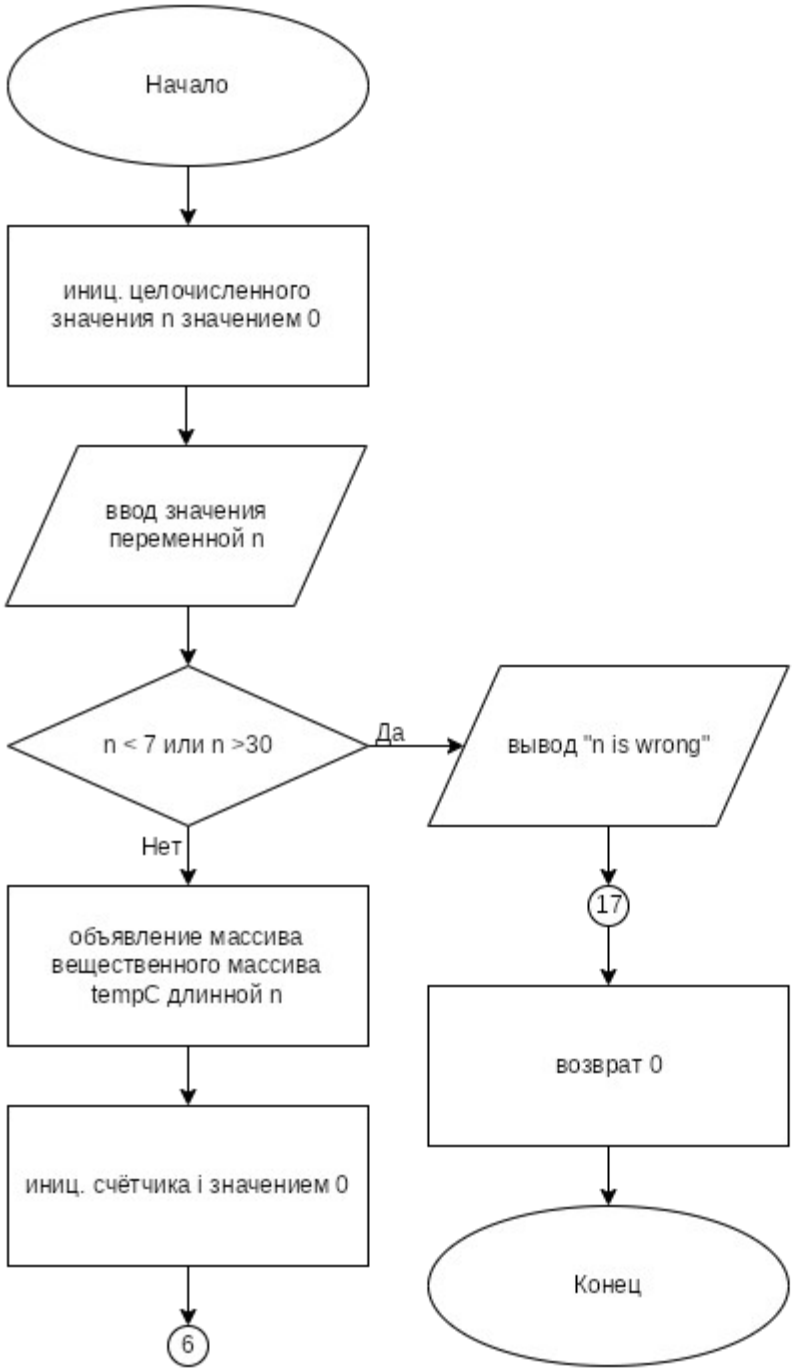

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма

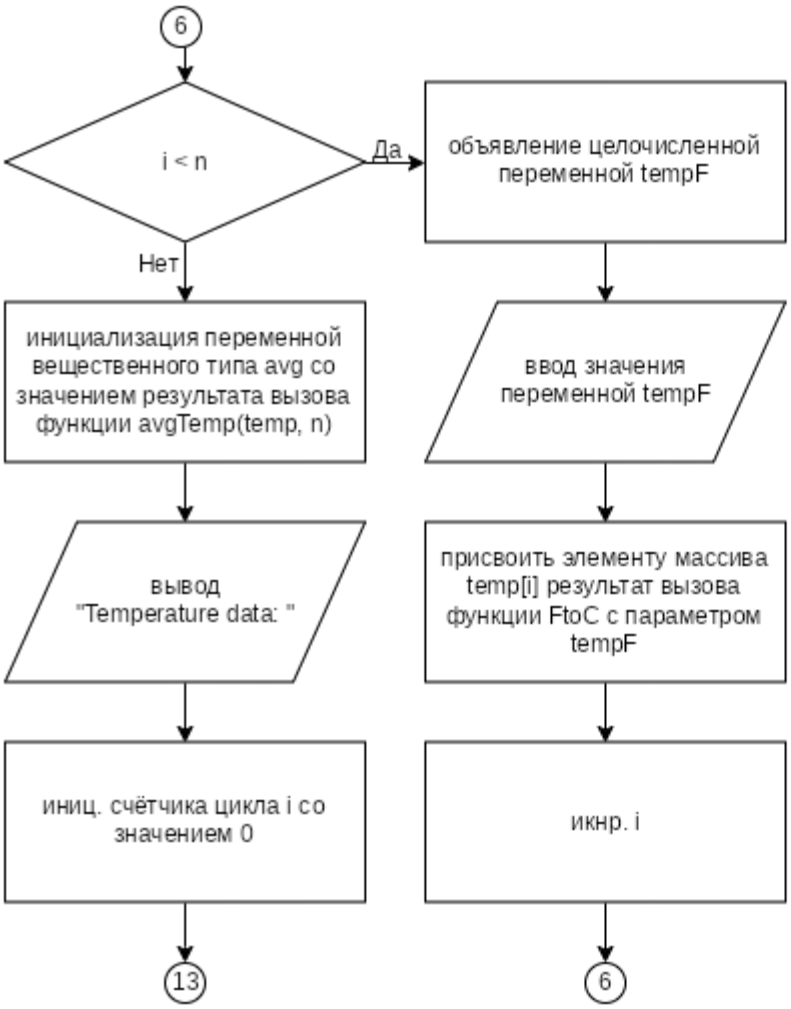

Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл main.cpp

Листинг 1 – main.cpp

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>

using namespace std;

double FtoC(int f) {
   return ((double)(f-32)) * (5.0/9.0);
}

double avgTemp(const double arr[], int n) {
   double sum = 0;
   for (int i = 0; i < n; i++) {
      sum += arr[i];
   }
   return sum/(double)n;
}

int main() {
   int n = 0;
   cin >> n;
   if (n < 7 || n > 30) {
      cout << "n is wrong";
      return 0;
   }

   double temp[n];
   for (int i = 0; i < n; i++) {
      int tempF = 0;
      cin >> tempF;
      temp[i] = FtoC(tempF);
   }

   double avg = avgTemp(temp, n);
   cout << "Temperature data: ";
   for (int i = 0; i < n; i++) {
      cout << temp[i];
      if (i != n - 1) {
         cout << " ";
```

```
        }
    }

    cout << endl;
    cout << "Average temperature: " << avg;

    return 0;
}
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Результат тестирования программы

Входные данные	**Ожидаемые выходные данные**	**Фактические выходные данные**
`1`	`n is wrong`	`n is wrong`

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.

2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avrora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).

3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avrora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).

4. Шилдт Г. C++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.

5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».

6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).